

22 - 02- Les traumatismes thoraciques - Pr. Msougar

Bonjour, on va continuer nos cours sur la pathologie thoracique par le cours sur les traumatismes thoraciques. On va prendre comme plan, après l'introduction, on va parler de l'épidémiologie, et puis les différents mécanismes lésionnels des traumatismes thoraciques, et puis la physiopathologie, l'anatomie lésionnelle, avant de parler de la prise en charge et l'évolution, résultat, et après conclure. Les objectifs de ce cours, l'étudiant doit être capable, à la fin de ce cours, de reconnaître les mécanismes lésionnels des traumatismes thoraciques, reconnaître la physiopathologie des traumatismes, reconnaître les différentes lésions, reconnaître les tables cliniques, et bien sûr, savoir traiter.

Introduction, les traumatismes thoraciques, c'est une pathologie qui est très fréquente, donc elle constitue un tiers des admissions aux urgences, et elle associe plusieurs lésions, qu'elles soient thoraciques ou bien extrathoraciques. La gravité des traumatismes thoraciques est en rapport avec l'atteinte du mécanisme respiratoire et de le domaine hémodynamique. Les traumatismes thoraciques constituent la troisième cause de mortalité en traumatisme, et le traumatisme crânien.

Il faut distinguer, dès le début, deux notions. La première, c'est qu'il y a un traumatisme thoracique fermé, et un traumatisme thoracique ouvert. Donc, comme définition, le traumatisme thoracique fermé, il se définit comme un traumatisme à point d'impact thoracique sans ouverture cutanée, mais avec possibilité des lésions des organes sojaux.

Alors que le traumatisme ouvert, ou bien, dit aussi, pléthoracique, se définit comme une solution de continuité de l'un des tissus de revêtement du thorax, ce traumatisme est dit pénétrant si il dépasse la plèvre paritale. S'il ne dépasse pas la plèvre, il est dit non pénétrant. Il sera pénétrant aussi s'il atteint n'importe quel tissu de la région médicinale.

Alors, il y a plusieurs paradoxes concernant les traumatismes thoraciques. Déjà, la gravité apparente n'est pas toujours superposable à la gravité réelle. Donc, on peut avoir une petite lésion thoracique, mais avec une atteinte réelle intérieure qui est très grave.

Par contre, on peut avoir une atteinte, par exemple, cutanée qui est très large, mais avec une atteinte profonde qui est peu grave. La gravité clinique peut être retardée, c'est-à-dire un traumatisme thoracique peut évoluer dans le temps. La gravité paritale n'est pas toujours proportionnelle à l'atteinte sous-jacente, et la vérapeutique d'urgence est parfois un geste simple.

Comme le drainage thoracique. C'est une image qui montre une plaie thoracique au niveau de l'air cardiaque. Donc, c'est un traumatisme thoracique avec une plaie antérieure latérosternale gauche, et là, une plaie thoracique antérieure droite avec une atteinte cutanée qui est très importante, mais une atteinte profonde qui est peu importante.

Alors qu'à votre droite, la lésion cutanée qui est minime, mais avec une atteinte intérieure

profonde qui est très grave, notamment une plaie cardiaque. Voilà une autre image avec une plaie thoracique postérieure par une arme blanche. Donc, sur le plan anatomique, vous savez très bien que la région thoracique est faite par deux parties, limite thorax gauche et limite thorax droit.

Cette cage thoracique est protégée par une armature qui est solide, faite par les côtes et le sternum, mais il y a des espaces intercostaux qui laissent passer les traumatismes, les plaies thoraciques. La cage thoracique, elle est faite par le limite thorax, comme on a dit, droit, formé par le poumon et entouré par la plèvre gauche, formé par le poumon gauche et entouré par la plèvre gauche, et la partie médiane, qui est faite par le médiastin, qui comporte les différents organes qui assurent la fonction respiratoire, comme la trachée, la fonction hémodynamique, comme le cœur et les courbices. Sur le plan épidémiologique, les traumatismes thoraciques, on a dit qu'on a deux types, les fermés et les ouverts.

Les traumatismes thoraciques fermés, ce sont ceux qui sont les plus abondants, les plus fréquents. Ils constituent 75% des traumatismes thoraciques. Il y a plusieurs étiologies, mais on note la prédominance des accidents de la voie publique, puis les accidents domestiques, les accidents de travail et les agressions.

Les traumatismes thoraciques pénétrants, ils constituent 25% des traumatismes thoraciques. Ils sont dus les plus fréquents par les agressions, par les armes blanches, par exemple, ou bien les autolyses dans les 6% des cas. On note une prédominance masculine, et dans 65% des traumatismes thoraciques graves, il s'agit d'un homme de moins de 45 ans.

Il y a une prédominance masculine, et pour les jeunes plutôt que chez les sujets âgés. Alors, les mécanismes lésionnels, on va commencer par les mécanismes lésionnels des traumatismes fermés. Premier mécanisme lésionnel, c'est le choc direct, comme vous voyez sur l'image.

Il y a un choc direct antérieur, et la partie postérieure, il est bloqué. Donc, on aura des lésions latérales. Ces lésions sont décrites dans les écrasements, et on aura des lésions des organes sous-jacents, déjà des lésions pariétales qui sont latérales, pas en regard de traumatisme, mais latéralement, mais avec des lésions des organes sous-jacents comme le cœur et le poumon.

Deuxième mécanisme, ce sont les chocs indirects, dites par décélération ou effet blast. Donc, la décélération, c'est comme les accidents du conducteur. Donc, c'est un arrêt brusque contre un obstacle fixe, et on peut donner l'exemple de la ceinture de sécurité.

Donc, la cage thoracique, elle est arrêtée de manière brusque par la ceinture de sécurité. Les organes qui sont à l'intérieur, ils continuent leur trajet, et on aura des contusions pulmonaires, rupture de l'isthme aortique, rupture tracheobronchique, ou bien des ruptures du diaphragme. L'effet blast, il est décrit dans les explosions.

Donc, surtout, ce sont des lésions de guerre. Donc, il se définit par la lésion par onde de choc

lors d'une explosion avec des lésions pulmonaires et cardiaques. Les mécanismes lésionnaires pour les traumatismes ont ouvert.

Donc, il faut toujours chercher l'orifice d'entrée pour imaginer un petit peu le trajet possible. Donc, il faut chercher l'angle. Il faut toujours faire une interrogatoire et un examen clinique qui est très détaillé pour chercher l'angle d'attaque.

Par exemple, s'il y a un coup de couteau, si le coup de couteau, il part de haut en bas, ou bien de bas en haut, les trajets peuvent être uniques ou bien multiples. Donc, il faut chercher les autres lésions thoraciques. Et dans les cas, surtout, lorsqu'on a des lésions par arme à feu, il faut chercher l'orifice d'entrée et l'orifice de sortie.

Ainsi, on peut imaginer le trajet. Et lorsque l'on va imaginer le trajet, on va imaginer, on va savoir les organes qui ont été lésés. Donc, il faut caractériser l'arme.

L'arme blanche, le type et la longueur. Et l'arme à feu, aussi le type et le calibre. Donc, c'est une image qui montre un petit peu.

Là, par exemple, on a juste l'orifice d'entrée. Donc, on ne peut pas imaginer le trajet. Mais là, lorsqu'on a un orifice d'entrée et un orifice de sortie, on peut très bien dessiner de manière virtuelle le trajet de la lésion et comprendre un petit peu les lésions qui sont attendues.

Une notion qui est très importante. Donc, toute lésion qui est vers la partie antérieure de la cage thoracique. Là, on parle de l'air cardiaque.

Donc, comme principe, toute lésion de la partie antérieure de la cage thoracique, c'est une plaie cardiaque jusqu'à preuve du contraire. Toute lésion au dessous du cinquième espace intercostal, c'est une lésion thoraco-abdominale jusqu'à preuve du contraire. Alors, suite au traumatisme thoracique, sur le plan physiopathologie, on a quatre facteurs qui déclenchent l'époxy.

Donc, quatre facteurs qui vont causer l'époxy. Déjà, le premier, c'est la douleur. Donc, chez le patient traumatisé thoracique, la douleur va empêcher l'amplitude respiratoire.

L'inspiration, elle est bloquée par la douleur, notamment dans les fractures des côtes. Donc, le patient, au lieu de faire des respirations qui sont amples, il est amené à faire des respirations qui sont superficielles, qui vont déclencher l'époxy. Deuxièmement, les troubles de la mécanique ventilatoire.

L'intégrité de la cage thoracique peut être atteinte par des fractures intubées ou bien par des volets thoraciques. Donc, le mécanisme ventilatoire sera atteint et il va déclencher l'époxy. La présence des épanchements pleuraux, soit suite à un traumatisme thoracique fermé ou ouvert, par exemple la présence d'un pneumothorax ou bien d'un hémithorax, va comprimer le poumon contre le médiastin, va empêcher le poumon de respirer correctement et il va déclencher l'époxy.

Les contusions pulmonaires. Lorsque le poumon est conçu suite à un traumatisme thoracique fermé, la ventilation sera interrompue par des épanchements intra-alvéolaires et la membrane alvéolaire va être atteinte. Comme vous le savez, la membrane alvéolaire, c'est elle qui laisse l'hématose se faire.

Lorsqu'on a une contusion pulmonaire, on aura une épopée. On va commencer par décrire les différentes lésions qui atteignent la paroi thoracique. On va commencer de la surface vers la profondeur.

On va commencer par les lésions parietales. Les lésions parietales, donc tout ce qui est cutané, musculaire et osseux. On va commencer par les lésions costales.

Les lésions costales, ce sont les lésions les plus fréquentes. On voit plus fréquemment l'atteinte des côtes qui sont de la cinquième à la neuvième côte. Elles sont révélées par des douleurs exquises.

Le patient va nous montrer exactement là où il a mal par son doigt. Ces douleurs sont accentuées par les mouvements respiratoires qui vont empêcher la respiration normale, la respiration ample. Pour faire le diagnostic, on va demander un bilan radiologique, notamment la radiographie et le scanner thoracique pour chercher les lésions associées.

Le cas particulier de fracture de deux premières côtes fait suspecter bien sûr les lésions des gros vaisseaux et notamment les vaisseaux sous clavier, l'artère et la veine sous clavier. La fracture des côtes basses au-delà de la cinquième fait suspecter une lésion du diaphragme ou une lésion abdominale. À droite, il faut suspecter des lésions du foie et à gauche, il faut suspecter des lésions de la ventre.

Le volet thoracique, ce sont aussi des fractures de côtes, mais comme vous voyez sur l'image, ils sont définis par un segment parietal qui s'est désolidarisé du reste de la paroi par deux séries de fractures, une là et d'autres là. Il peut être unilatéral ou bien bilatéral. Il peut être antérieur, latéral ou bien postérieur.

Le volet est peu mobile vers la partie postérieure. Les volets latéral et antérieur sont très mobiles. Les lésions sternales, il s'agit des fractures de manubrium ou bien du corps ou de la disjonction manubrio-sternale.

Il faut chercher des contusions myocardiques parce que le cœur est dans le médiastin antérieur, juste en arrière du plastron sternal. Les lésions sternales sont révélées par une douleur exquise à la palpation et un aspect en marche d'escalier à la palpation aussi. Le diagnostic est fait par le bilan radiologique et notamment par la radiographie thoracique, surtout de profil et le scanner thoracique.

On peut avoir aussi, comme lésions, des hématomes pariétaux. Une image radiographique du

thorax qui montre une série de fractures au niveau des côtes à droite. Aussi ici, une image scanlographique qui montre une fracture du corps sternal ainsi que des fractures costales bilatérales.

Deux lésions pleurales. Les lésions pleurales sont de type pneumothorax. Le pneumothorax, comme vous le savez, sur le plan clinique, on a un syndrome d'épanchement aérique avec un tympanisme, une diminution de l'évaporation vocale et des mermures musculaires avec un silence auscultatoire.

A la radiographie thoracique, on note une éperclarté avosculaire avec un poumon qui est collabé, ratatiné contre le médiastin. Une image radiographique aussi. Ici, on note un pneumothorax à droite.

Une image scanlographique la montre un pneumothorax à gauche. Bien sûr, le pneumothorax de traitement est plus ou moins simple et consiste à un drainage thoracique, à mettre un drain dans la cavité pleurale et puis à aspirer tout l'air qui est à l'intérieur de la cavité thoracique. Deuxièmement, le pneumothorax.

Le pneumothorax se définit par la présence de sang dans la cavité pleurale. Un pneumothorax peut avoir à l'origine une plaie pulmonaire, une plaie des branches des vaisseaux pulmonaires, une plaie de l'artère intercostale ou bien des gros vaisseaux médicinaux. L'examen clinique, on a un syndrome de penchement liquidien avec une matité, une diminution ou bien une abolition des verrures musculaires et des vibrations vocales.

Le diagnostic peut être fait par un bilan radiologique, notamment par une radiographie, une échographie thoracique ou bien un scanner thoracique. Les lésions par enchemiteuse, et là on parle de lésions pulmonaires, les lésions pulmonaires, ils sont définis par la contagion pulmonaire. Donc la contagion pulmonaire, 30 à 70 %, on la retrouve dans les traumatismes graves, dans les traumatismes fermés et ouverts, les plus fréquents après l'accident de voiture, aussi après la chute, l'explosion.

La physiopathologie, ce sont des atteintes des cloisons alvéoles capillaires. Vous savez que les alvéoles, elles sont pleines d'air, elles sont entourées des capillaires qui sont pleines de sang. La membrane alvéole capillaire empêche que le sang se vide dans les alvéoles.

Et lorsqu'il y a une contagion pulmonaire, on a une contagion de cette membrane qui sépare les deux milieux, qui est liquidien capillaire et aérique alvéolaire, et on aura du sang dans les alvéoles, notamment avec des hémoptysies, le patient va faire des hémoptysies. Et on aura une insuffisance respiratoire par diminution des échanges graves. Dans le diagnostic, on aura cliniquement une dyspnée, une tachypnée avec des hémoptysies.

Sur le plan radiologique, on peut avoir des lacérations, des contusions pulmonaires par des infiltrates alvéolaires. Au lieu que le poumon soit clair, on aura des opacités au niveau du

parenchyme pulmonaire ou bien la présence d'une opacité qui vient l'individualiser, qui témoigne d'un hématome intra-pulmonaire. Le scanner thoracique donne la diagnostic différentielle entre les lésions pulmonaires.

La contusion pulmonaire a une évolution qui est assez grave lorsque ça passe vers le syndrome de stress respiratoire aigu. Voilà des images qui montrent la présence d'un pneumothorax. Et la présence d'une contusion pulmonaire.

Donc vous voyez ici le poumon, au lieu qu'il soit clair comme la partie antérieure ici, qui témoigne de la présence de l'air dans les alvéoles, qui est normal. Alors là, il y a des opacités par la présence de liquide dans les alvéoles. Ce liquide est dû à la contusion de la membrane alvéole capillaire ou le passage du son du capillaire vers les alvéoles.

Des images aussi qui témoignent des contusions pulmonaires ici. Voilà. Et une image macroscopique d'un poumon qui est contu.

Au lieu qu'il soit rose, plein d'air, on aura un poumon qui est violet par la présence de son dans les alvéoles. Quatrièmement, les lésions tracheobronchiques. Maintenant, on va attaquer aux lésions du médiastin.

On va commencer par les lésions de l'arbre tracheobronchique et les lésions aux ovaires. Les ruptures tracheobronchiques, donc ce sont des ruptures au niveau de la trachée ou bien des brancouches. Ce sont des lésions qui restent rares.

A peu près 3,5 % des traumatismes thoraciques graves. Ils surviennent chez le sujet jeune après une décélération qui est importante ou bien une compression thoracique qui est importante. Le siège fréquent de ces ruptures tracheobronchiques, c'est l'origine de la brancouche.

Là, ce sont les origines de la brancouche ou bien au niveau de la carène et la partie basse de la trachée. Cliniquement, bien sûr, on aura de l'air dans la plèvre. Un pneumo-médiastin aussi.

Un pneumo-thorax, un pneumo-péricarde, un emphysema succutane qui est énorme. L'hémoptysie massive constitue 15 à 20 % des cas. Le diagnostic n'est pas fait par le scanner ni par la radiographie thorax, mais le diagnostic qui confirme la rupture tracheobronchique est fait par la fibroscopie bronchique.

Le traumatisme de l'œsophage reste rare mais il est très grave. Il y a des signes qui sont indirects, pneumo-médiastin ou bien une dysphagie. Le plus souvent, il est dû à une plaie iétrogène lors de l'utilisation de la fibroscopie ou bien il est dû suite à une plaie cervicale ou bien à une plaie par arme à feu, les balles thoraciques.

Le diagnostic malheureusement se pose d'une manière tardive lorsqu'on a une médiastinite, un abcès médiastinal, un pieux thorax ou bien des signes d'infection latente. Lorsqu'on a une plaie au niveau de l'œsophage, il faut faire une suture simple, si le traitement est immédiat.

Malheureusement, le diagnostic est toujours retardé parce que les signes cliniques du traumatisme de l'œsophage sont peu spécifiques.

Lorsque le diagnostic est fait de manière retardée, il faut faire une dérivation, il ne faut pas suturer la plaie, il faut faire une dérivation, un drainage avec irrigation et retarder le traitement pour l'après. Les lésions des gros vaisseaux. Les lésions cardiaques.

Le mécanisme est une compression, décélération brutale ou une lacération cardiaque. Toutes plaies, comme on a dit, ont dedans deux lignes médioclaviculaires et une plaie cardiaque jusqu'à preuve du contraire. On peut avoir des lésions de tous les composants cardiaques.

On aura comme conséquence un hémopéricard, ça veut dire du sang dans le péricard qui va provoquer ce qu'on appelle la tamponade. C'est avec un choc cardiogénique, une surjustance jugulaire, une abolition des bruits du cœur et un pouls paradoxal. Si le cœur il saigne en dehors du péricard, on aura un hémothorax avec un choc hémodynamique.

Les enzymes cardiaques sont les plus intéressants en diagnostic, en particulier l'arthroponine, avec une sensibilité et une spécificité presque à 100%. On peut faire, pour voir le retentissement, un ESG, une scintigraphie myocardique, une échographie transesophagienne et une échographie transdorsale. Les lésions aortiques et du tronc supraaortique.

Sur l'image, vous voyez que les lésions de l'isthme de l'aorte ce sont les lésions les plus fréquentes, alors que les lésions des autres parties de l'aorte y sont plus rares. 9 fois sur 10 la rupture est totale et le décès est immédiat sur le lieu de l'accident. Une fois sur 10 la rupture est partielle.

Les lésions diaphragmatiques. Les lésions diaphragmatiques surviennent chez moins de 5% des patients hospitalisés après un accident de la voie publique. Le côté gauche est le plus souvent atteint.

Le mécanisme de la rupture diaphragmatique lors de traumatismes fermés est une hyperpression abdominale ou étirement et désinsertion diaphragmatique. Lors d'un traumatisme ouvert, par exemple une plaie thoracique, il s'agit d'une plaie thoraco-abdominale. Et comme on l'a dit, toute plaie pénétrante au-dessous de la cinquième côte est une plaie thoraco-abdominale et doit faire chercher des lésions soit diaphragmatiques, soit abdominales.

Les conséquences sont une détresse respiratoire ainsi que des bruits péristaltiques intrathoraciques à l'auscultation. La détresse respiratoire est due à l'atteinte du diaphragme et à l'ascension des viscères abdominaux en intrathoracique qui vont comprimer le poumon et ne laisser pas le poumon respirer correctement. L'image montre une lésion diaphragmatique gauche avec ascension des viscères abdominaux dans le thorax.

On aura une compression du poumon du médiastin vers le côté contralatéral et à l'auscultation

on va entendre un péristaltisme de l'intestin en intrathoracique. Sur le plan radiographique du thorax, on va montrer une surélévation de la coupole diaphragmatique, des organes souffrants en situation intrathoracique et notamment l'estomac si on met une sonde gastrique on va la trouver en intrathoracique parce que l'estomac va être ascensionné en intrathoracique. Le scanner thoracique montre une hernie des viscères souffrants en position thoracique.

Le diagnostic peut être facile et peut conduire à une chirurgie thoracique de manière urgente mais aussi il peut être difficile et l'évolution peut se compliquer d'un volvulus ou d'une strangulation des viscères qui sont ascensionnés et notamment le colon ou bien l'intestin. Un volvulus du colon et une strangulation de l'intestin en intrathoracique. Il faut toujours chercher les lésions associées comme les lésions au niveau du crâne, des lésions de l'horachis, des lésions de l'endomène et des lésions de bassin.

La prise en charge, donc il faut analyser les circonstances du traumatisme. Il faut faire une interrogatoire qui est très bien conduite pour chercher le mécanisme. Est-ce que c'est par arme blanche ou bien arme à feu ou bien un accident de la voie publique ou bien une agression ? L'heure du survenu, est-ce que c'est le jour même ? Ou bien est-ce qu'il est retardé, est-ce qu'il y a une semaine ? Le blessé, il faut avoir le maximum des informations, son âge, les intestins médicaux et chirurgicaux et le traitement qu'il prend.

Un bilan de réanimation entreprise sur le lieu et pendant le transport. Il faut commencer à traiter au lieu de l'accident. Il ne faut pas attendre le transport du malade aux urgences.

L'évaluation préhospitalière. Il faut évaluer le malade sur le plan époxique, l'hyperventilation qui va provoquer un décès du patient. L'élément à évaluer, l'état clinique du patient, l'état hémodynamique, respiratoire et neurologique.

Donc les trois états, hémodynamique, respiratoire et neurologique. Trois situations vont être présentées toujours en préhospitalier. Soit nous sommes devant une détresse circulatoire, ça veut dire une détresse hémodynamique au premier temps.

Une diminution, une bradycardie, une hypotension. Donc il faut suspecter une hémorragie, soit qui est extériorisée, soit à l'intérieur, et notamment un hémothorax. Donc il faut faire un drainage thoracique, remplissage, autotransfusion ou bien un thoracotomie d'hémostase.

Ou bien nous sommes devant un hémopéricarde et il faut ponctionner pour évacuer l'hémopérique. Deuxième situation, soit nous sommes devant une détresse respiratoire, ça veut dire le patient est cyanosé et on a une insuffisance respiratoire. Il faut libérer les voies aériennes supérieures.

Faire un drainage thoracique si on est devant un hémothorax ou bien une ventilation assistée si le patient ne respire pas. Le troisième cas, nous sommes devant une absence de détresse vitale immédiate. Le patient est instable, donc on a le temps pour mettre un conditionnement,

immobilisation cervicale, pose de deux voies veineuses, position demi-assise sur le patient inconscient et une oxygénothérapie avec calcul de différents paramètres, attention artérielle, l'oxymétrie et le pouls du malade.

Une fois le malade arrivé aux urgences, trois tableaux d'extrême urgence. Soit nous sommes devant un état de mort apparente, donc il y a une indication d'une thoracotomie de ressuscitation qui va nous permettre d'aller faire un massage cardiaque interne avec un clampage aortique pour favoriser la vascularisation cérébrale. Deuxième tableau, un tableau de tamponade, ça veut dire le patient est bleu.

L'indication là d'une ponction péricardique sous la terre oxyfoïdienne elle est indiquée en extrême urgence. Troisième tableau, nous sommes devant un choc hémorragique avec une plaie soufflante, ça veut dire le patient au lieu de saigner à l'intérieur, il saigne à l'extérieur, le patient il est blanc, il faut transfuser le malade par pose de deux gros cathéters veineux, remplissage par des macromolécules et puis par le sang éso-groupe, l'indication d'une thoracotomie du côté de la lésion pour assurer l'hémostase et l'étanchéité par état. Si le malade vient aux urgences et on trouve un malade qui est stable d'emblée ou bien stabilisé, ça veut dire il n'a pas un saignement, il n'est pas en mora apparente et il n'est pas en hémopéricard.

La prise en charge est multidisciplinaire, ça veut dire qu'on a assez de temps pour faire un examen clinique complet, ce n'est pas qu'un examen thoracique, un examen complet de l'abdomen, des autres membres du thorax aussi bien sûr et puis de demander un bilan biologique, un groupage, un bilan d'hémostase, une NFS, une gazométrie. Et nous avons bien sûr le temps de faire l'examen clinique mais aussi de demander des examens paracliniques et notamment la radiographie thoracique qui est systématique qu'il faut demander en première tension. Et puis la TDM thoracique qui est aussi systématique, localise des lésions médiastinales et la sévérité des lésions pleuro-pulmonaires.

On peut demander aussi de l'échographie cardiaque en cas de suspicion d'hémopéricard. Des urpacifications oesophagiennes si on suspect une lésion oesophagienne, bronchoscopie si on suspect des lésions bronchotracheales. Donc voilà la stratégie diagnostique devant un traumatisme thoracique, il faut faire un examen clinique qui est rapide.

Soit nous sommes devant un patient qui est stable, avec l'hémodynamique stable, on peut faire un bilan radiologique, notamment une radiographie thoracique ou bien un scanner thoracique et puis entreprendre le traitement. Soit nous sommes devant un patient qui est instable, on ne peut pas faire une radiographie thoracique parce qu'on ne peut pas l'amener à la radiographie ni faire un scanner thoracique parce qu'on ne peut pas l'amener à la radiographie. On peut proposer une échographie.

Sinon, s'il confirme un épanchement, soit au niveau pleural, soit au niveau péricardique, soit au niveau abdominal, on peut entreprendre un drainage ou bien passer à la chirurgie directement.

Le traitement spécifique des différentes lésions qu'on a décrites tout à l'heure. Donc les lésions pariétales, il faut savoir que les lésions pariétales ce sont les lésions les plus fréquentes.

On peut le traiter de manière simple, de manière médicale par l'administration des antalgiques, des analgésiques ou l'intraveineux, soit dans des rares cas, l'analgésie par péridurale thoracique. On peut, dans des cas aussi qui sont rares, proposer un acte chirurgical qui va consister à l'utilisation de matériel pour supprimer la mobilité parietale. Donc l'indication de cette oséosynthèse, c'est lorsqu'on est amené à opérer le malade pour d'autres lésions, soit pulmonaires, soit trachéales, soit oesophagiennes, soit autres, et on fait l'oséosynthèse qu'on appelle de passage.

Soit l'oséosynthèse de grandes déformations parietales ou de larges volets antérieurs instables, lorsqu'on a des volets antérieurs qui sont instables. L'oséosynthèse en cas d'échec de sevrage de ventilation, liée au décrochement de volets, lorsqu'on a un volet avec un patient ou ventilé et on ne peut pas arrêter la ventilation si on ne fait pas l'oséosynthèse. Ou bien l'oséosynthèse précoce pour éviter la ventilation prolongée en absence de contingents pulmonaires ou de traumatismes crâniens.

L'oséosynthèse peut se faire par des agrafes de Judé, comme vous voyez sur la radiographie thorax, qui va prendre la fracture costale. Ou bien la faire par des plaques vissées. Les épanchements pleuraux.

Alors il faut savoir que le drainage thoracique c'est la manœuvre la plus fréquemment utilisée. Ça consiste à la mise en place d'un drain à l'intérieur de l'espace pleural. Le drainage thoracique reste un geste qui est fondamental qui chaque médecin doit savoir comment traîner une cavité thoracique.

Cette technologie peut être indiquée en cas lorsque le drain thoracique ramène plus de 1,6L d'un coup ou lorsque le drain a un débit horaire de 150cc pendant 3 heures de suite. Le drainage thoracique peut se faire soit au niveau antérieur, au niveau du deuxième espace intercostal, ou bien au niveau axillaire, au niveau du quatrième, cinquième espace intercostal. Voilà les images pour décrire le drainage thoracique que vous avez vu déjà dans le cours précédent.

Les lésions par enchymateuse, notamment les contusions pulmonaires, elles se traduisent souvent par un hémopneumothorax et nécessitent un drainage thoracique. Il peut nécessiter aussi un parage, voire une résection par enchymateuse. Les lésions tracheobronchiques, le traitement échirurgical par thoracotomie avec suture simple ou résection anastomose, les lésions aortiques et du tronc supraaortique, l'indication d'une thoracotomie ou bien d'une sternotomie, donc le traitement échirurgical.

Les lésions cardiaques, aussi le traitement échirurgical par thoracotomie ou bien sternotomie, on va aller pour suturer le cœur. Les lésions osseuses, il n'y a pas d'indication chirurgicale pour des lésions osseuses qu'on en parlait tout à l'heure, on a parlé des lésions fixées et on a parlé des

lésions, des différentes indications de la mise en place de l'osseosynthèse. Les lésions diaphragmatiques, on peut la réparer par thoracotomie ou bien l'aparotomie ou bien une vidéo-chirurgie.

Les différents médicaments pour l'analgésie, on va commencer par l'analgésie qui est plus ou moins faible, ça veut dire le paracétamol et puis on va augmenter par palier, vers le palier 2 qui est la cupon ou bien la tramadol. On peut associer les anti-inflammatoires ou bien passer vers le palier 3, c'est l'héromorphénique. L'évolution, donc les motoraxes, on a dit que ça consiste à une indication de drainage.

Cet hémotoraxe secondaire est actif parfois même après un mois avec risque d'empîème. L'hémotoraxe, lorsqu'il n'est pas drainé, il va être caillotté ou il peut se transformer en pyotoraxe. Les séquelles algiques, surtout dans les fracteurs qui sont multiples ou bien les volets qui sont instables, le patient peut garder des séquelles algiques.

La rupture de la copole diaphragmatique qui est passée inaperçue, il faut savoir qu'au 50% de ces ruptures passent inaperçues avec risque d'étranglement. Et de strangulation. La mortalité, elle est de 4 à 16% en cas de traumatisme thoracique.

Mais elle passe malheureusement à 60 à 80% des cas lorsqu'il y a une association lésionnelle. Donc il faut savoir que les traumatismes thoraciques, ce sont des traumatismes qui sont fréquents, qui sont associés le plus souvent à des traumatismes d'un autre organe, à part le thorax. Il faut savoir que les accidents de la voie publique, ce sont les théologies les plus fréquentes.

80% des sous-traumatismes thoraciques sont gérés par un simple drainage thoracique. Et la prise en charge doit être multidisciplinaire. Il faut insister sur le traitement de la prévention, c'est la prévention routière, vu que les accidents de la voie publique consistent les théologies les plus fréquentes.

Et merci.